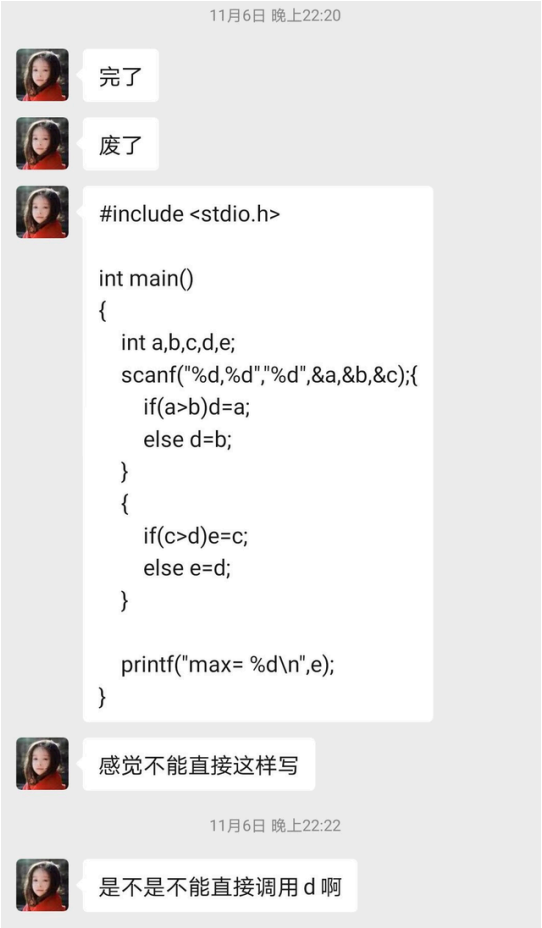
Problem A. Games on c++

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

rkmdsxmds 喜欢和 Zhuangzhuang 在一起玩。



Zhuangzhuang 上大学之后有一门计算机概述的课。Zhuangzhuang 在学淑芬线代空闲之余会用写一些 c 语言程序放松放松。有一次她写输入三个数 a，b，c 输出这三个数最大值。然后她发现自己可能出错了。rkmdsxmds 好为人师，给 Zhuangzhuang 写了很多个方法。但是他水平很低，有些也不对。

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
void chkmax1(int& x, int y) {
    if (x < y) x = y;
}
void chkmax2(int& x, int y) {
    if (x > y) x = y;
}
void chkmax3(int x, int y) { x = std::max(x, y); }
void chkmin1(int& x, int y) {
    if (x > y) x = y;
}
void chkmin2(int& x, int y) {
    if (x < y) x = y;
}
```

```
void chkmin3(int x, int y) { x = std::min(x, y); }
int a, b, c, d, e;
int main() {
    scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
    // 1:
    printf("%d", std::max({a, b, c}));
    // 2:
    printf("%d", std::min({a, b, c}));
    // 3:
    printf("%d", std::max(a, std::max(b, c)));
    // 4:
    chkmax1(a, b);
    chkmax1(a, c);
    printf("%d", a);
    // 5:
    chkmax2(a, b);
    chkmax2(a, c);
    printf("%d", a);
    // 6:
    chkmax3(a, b);
    chkmax3(a, c);
    printf("%d", a);
    // 7:
    chkmin1(a, b);
    chkmin1(a, c);
    printf("%d", a);
    // 8:
    chkmin2(a, b);
    chkmin2(a, c);
    printf("%d", a);
    // 9:
    chkmin3(a, b);
    chkmin3(a, c);
    printf("%d", a);
    // 10:
    if (a > b)
        d = a;
    else
        d = b;
    if (c > d)
        e = c;
    else
        e = d;
    printf("%d", e);
}
```

请帮 rkmdsxmds 检查一下有几个方法能输出最大值。

Input

zhuangzhuangandcpp(这句话没用)

Output

输出两行，第一行输出 rkmdsxmds 写对了几个方法。第二行输出 rkmdsxmds 哪几个方法是对的。（仅用数字，用空格隔开）。

Notes

比如有两个（方法 1 和方法 10）是对的。那么输出：

2

1 10

Problem B. Games on sequences

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

rkmdsxmds 喜欢和 Zhuangzhuang 在一起玩。

这次 Zhuangzhuang 对序列产生了兴趣。

他俩分别有两个长度为 n 的序列 X ,Y 序列 X 里的数为 $x_1, x_2 \ldots x_n$，序列 Y 的数为 $y_1, y_2 \ldots y_n$，保证了这 $2 \times n$ 个数都是不同的。

现在需要计算有序对 (i, j) 的数量，使得 $x_i \oplus y_j$ 存在于这 $2 \times n$ 个数字之中。

如果这样的有序对数量是奇数对，输出 `rkmdsxmds Keai` 否则输出 `Zhuangzhuang Mei Mei Mei`

Input

先输入整数 $n(1 \le n \le 10^5)$。

第一行输入 n 个用空格隔开的整数 $x_1, x_2 \ldots x_n(\forall i \le n, x_i \le 10^9)$。

第二行输入 n 个用空格隔开的整数 $y_1, y_2 \ldots y_n(\forall i \le n, y_i \le 10^9)$。

Output

有序对数量是奇数对，输出 `rkmdsxmds Keai` 否则输出 `Zhuangzhuang Mei Mei Mei`

Example

standard input	standard output
2 1 2 3 4	Zhuangzhuang Mei Mei Mei

Problem C. Games on graph

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 second
Memory limit:	256 megabytes

rkmdsxmds 喜欢和 Zhuangzhuang 在一起玩。

这次 Zhuangzhuang 对无向图产生了兴趣。

他们有一个 $n(1 \le n \le 2 \times 10^5)$ 个顶点，$m(0 \le m \le 2 \times 10^5)$ 条边的无向图。每个顶点都有自己的初始权值数组 $A(\forall\ i \le n, a_i \le 10^9, a_i \in A)$。Zhuangzhuang 和 rkmdsxmds 有两种不同的能力：

对于顶点 x 和 y，如果他们是通过边联通的，那么

- Zhuangzhuang 可以进行一次操作使得 a_x 减 1，a_y 加 1。
- rkmdsxmds 可以进行一次操作使得 a_x 加 1，a_y 减 1。

现在 Zhuangzhuang 心里有个完美的顶点权值数组 $B(\forall\ i \le n, b_i \le 10^9, b_i \in B)$。

Zhuangzhuang 和 rkmdsxmds 合力使得这个图变成 Zhuangzhuang 喜欢的模样。问经过若干次操作可以变成 Zhuangzhuang 喜欢的模样吗?

Input

第一行输入两个数 n, m。

第二行输入初始权值数组 $a_1, a_2 \cdots a_n$。

第三行输入 Zhuangzhuang 心中喜欢的图的完美顶点数组 $b_1, b_2 \cdots b_n$。

接下来 m 行，每行输入两个数 $x, y(1 \le x, y \le n)$ 表示 x, y 之间有连边。

Output

如果这个图经过若干次（可以为 0）操作后变成了 Zhuangzhuang 喜欢的模样，那么输出 `yingyingying` 否则输出 `azhe`

Example

standard input	standard output
3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3	yingyingying

Note

数据保证没有重边和自环。

Problem D. Games on Palindrome

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 second
Memory limit:	256 megabytes

rkmdsxmds 喜欢和 Zhuangzhuang 在一起玩。

这次 Zhuangzhuang 认为回文串是可爱的。

回文串是一个正读和反读都一样的字符串，比如 `level` 或者 `zz` 等等就是回文串。

rkmdsxmds 有一个字符串 $S(S.length() \leq 2 \times 10^5)$。Zhuangzhuang 一次操作可以交换相邻的两个字符，比如 `aba->aab`。Zhuangzhuang 希望通过最少的操作使这个字符串变得可爱，当然有些字符串怎么样操作都不能变成可爱的。

Input

一行，输入字符串 S。

Output

如果 Zhuangzhuang 可以通过交换相邻字符使得字符串变得可爱的，输出最少的操作次数，如果无论如何都不能变得可爱，输出 `rkmdsxmds buKeai`。

Example

standard input	standard output
zhuangzhuang	15
rkmdsxmds	rkmdsxmds buKeai

Note

rkmdsxmds buKeai Zhuangzhuang Keai!

Problem E. 串串

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

串串，串串，羊驼 *Luck* 整天都想着玩串串，*Luck* 对字符串情有独钟，他能解决这个世界上的一切字符串难题，他太强了，经常出一些难题来刁难别人（不知道咋想的），前些日子，*Luck* 又找到一个有趣的问题想刁难你，已知 S 是一个长度为 n 的字符串，该字符串由大写字母 (A-Z)，小写字母 (a-z)，以及 0-9 组成，你的任务是计算含本质不同的回文子串数量最少的字符串个数。如果两个子回文 u 和 v 的长度不同，或者对于某些 $i(0 \le i \le length)$，$u_i \ne v_i$，则它们是不同的。例如，字符串 `aaaa` 只包含 4 个不同的子回文，它们是 `a`,`aa`,`aaa` 和 `aaaa`。

Input

输入包含 $T(1 \le T \le 10^6)$ 组样例，每组样例一个整数 n。

Output

输出包含一个整数表示答案，答案可能很大，输出对结果取模 998244353。

Example

standard input	standard output
2 1 2	62 3844

Notes

$1 \le n \le 10^9$

Problem F. 排队

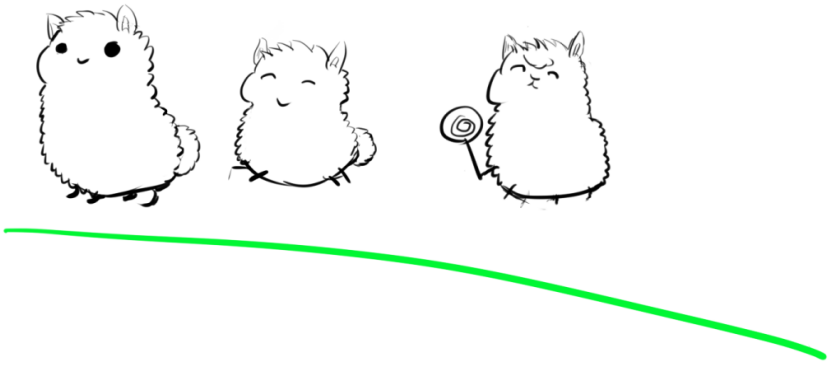
Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	3.5 second
Memory limit:	256 megabytes

羊驼 *Luck* 和它的朋友们排队玩游戏，每一只羊驼都希望和另一只自己的好伙伴挨着，一只羊驼可以玩多次游戏，即可以在队列里出现多次

Luck 现在收到了 m 组请求，每一组请求包含两个数 x y 表示 x 和 y 希望在玩游戏的时候相邻，这样他们就可以在等待的时候说话，x 和 y 可能希望相邻多次，这表示 x 想在另外几次玩游戏的时候也和 y 挨着，它想要得到一个这样的队列，且队列长度最短，使得所有的羊驼都在这个队伍中

羊驼们不想和不是自己小伙伴的羊驼相邻，这会使得它们觉得很尴尬

Luck 不太会解决这个问题，你可以帮它安排一下玩游戏的序列吗?



如果有多种答案，输出任意即可

Input

第一行一个整数 m

下面 m 行，每行两个整数 x y 表示羊驼 x 和羊驼 y 希望排在一起

Output

第一行一个整数，表示队列长度

第二行输出这段序列，每个数以空格相隔

若这样的队列不存在，则第一行输出 -1，第二行什么也不输出

Example

standard input	standard output
5 1 2 2 3 3 4 3 5 4 5	6 1 2 3 5 4 3

Note

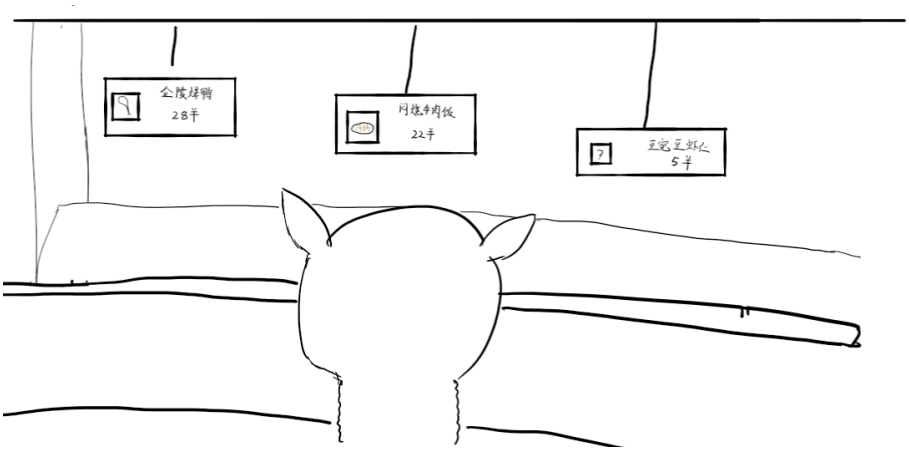
$1 \le m \le 2e6, 1 \le x, y \le 1e9$

Problem G. 吃吃吃

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

羊驼 *Luck* 是数据科学与大数据专业的学生，希望毕业后能争取保研或者与志同道合的朋友们一起创业。

上学期间，*Luck* 每天中午都会去东区买一份饭吃。*Luck* 给自己制定了计划，就是周一吃豌豆虾仁，周二吃香辣闷骚牛肉饭，周三吃金陵烤鸭，周四吃盒饭，周五吃咖喱小厨，周六吃培根土豆金针菇，周日吃排骨米饭。



但是计划赶不上变化。

但是由于经济原因，每个月初 *Luck* 会吃最贵的金陵烤鸭，每个月末只能选择吃最便宜的盒饭。

但是由于节日原因，每年的情人节 (2 月 14 日) 和七夕节 (8 月 25 日)*Luck* 必会吃自己最喜欢的豌豆虾仁来庆祝一下。

但是由于寒暑假原因，上学期间只在 2 月 11 日到 7 月 11 日以及 8 月 23 日到 1 月 29 日，其他时间段不计统计。上学时间包含两个端点。

给出两个时间点，*Luck* 想知道自己各种食物都吃了几次。

Input

给出两个时间 t_1, t_2，以及第一个时间 t_1 是星期几。

保证数据合法且 t_1 t_2，$t_1, t_2 \in [2000-01-01, 2199-12-31]$

Output

输出 a_1 到 a_7 的值，每个数字一行。

豌豆虾仁: a_1

香辣闷骚牛肉饭: a_2

金陵烤鸭:a_3

盒饭:a_4

咖喱小厨:a_5

培根土豆金针菇:a_6

排骨米饭:a_7

Example

standard input	standard output
2001-12-31 2001-12-31 1	0 0 0 1 0 0 0
2001-12-31 2030-12-31 1	1257 1199 1490 1489 1198 1198 1196

Problem H. 走楼梯

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

有 n 级台阶，编号为 $1-n$ 小 A 每次最多走 k 步，他初始时站在第 1 级的位置，他想知道他走到第 n 级台阶有多少种走法?

Input

输入 T，表示有 T 组数据 $(1 \le T \le 10)$ 每组数据输入 $n, k(1 < n \le 10^9, 1 \le k \le 10)$

Output

输出走到第 n 级台阶有多少种走法，可能答案过大，输出 $mod(1e9+7)$ 后的值

Example

standard input	standard output
10 177843801 3 990232175 9 866559824 2 896534600 6 838281590 4 56317040 5 862292390 6 794250427 1 479937552 10 777239271 4	42222905 439223250 255876732 619364209 960741731 968090697 848277602 1 237876670 996617289

Problem I. 玩泥巴

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

羊驼 *Luck* 喜欢玩泥巴，一天他去泥巴市场挑选想要的泥巴，每种泥巴都有编号（编号有可能相同）和让 *Luck* 开心的开心值，之后 *Luck* 会把这些泥巴混合在一起，但是当混合的泥巴中存在一些泥巴，其编号的异或和为 0 时，就会发生爆炸，你能帮助 *Luck* 挑选泥巴使得他的开心值最大并且不受伤吗。

Input

第一行一个整数 $n(1 \le n \le 10^5)$，表示泥巴的种类数，接下来 n 行每行两个整数，x ,y $(1 \le x \le 10^{18}, 1 \le y \le 10^9)$ 表示泥巴编号和开心值。

Output

输出一个整数表示最大开心值。

Example

standard input	standard output
3 2 10 1 20 3 30	50

Problem J. 后缀自动机

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 seconds
Memory limit:	256 megabytes

Zhuangba 是全能的神，不仅在物理竞赛中很有造诣，也在数学竞赛中颇有研究。

羊驼 *Luck* 有 n 串互不相同的信息需要加密，在羊驼们的认知里，一串信息可以加密为它的非空前缀。

羊驼 *Luck* 就要去约会了，他没有时间来一个个的加密信息，所以他希望你能加密这 n 串信息，使得加密后的总信息长度最小，且仍然互不相同。

Input

第一行一个正整数 n ，需要处理的信息串个数

接下来 n 行，每一行有一串字符串

Output

一个整数，表示加密后最小的总字符串长度

Example

standard input	standard output
3 haha ha h	6
5 lygnauhixqyl er ershi ershisi e	11

Note

$1 \le n \le 10^5, \sum |s| \le 10^5$

Problem K. 校门外的树

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

羊驼 *Luck* 正在 *AUST* 大学读书，有一天，他从院长的办公室找到了一张藏宝图。

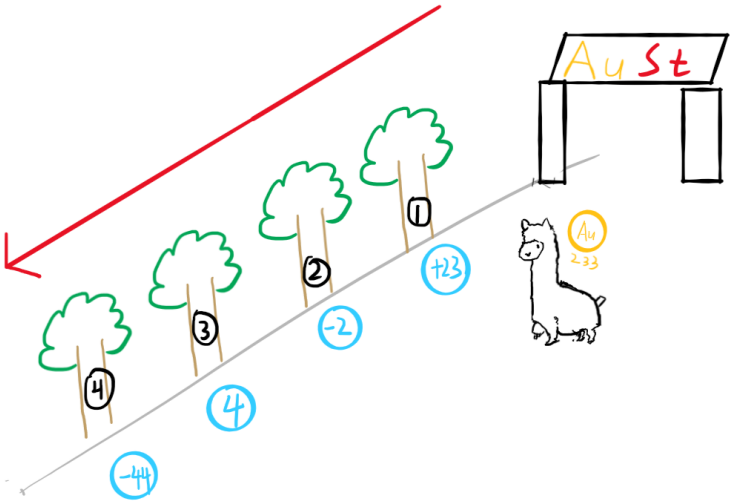
他得知，校门外的每一棵树下，都有魔法，可以让使用魔法的人得到或者失去一定数量的金币

因为给女朋友买化妆品，*Luck* 现在只有 233 枚金币了。现在 *Luck* 准备去一颗一颗的把树砍断从而使用树底下的魔法。

校门外有 n 棵树，依次从左到右线性排列，*Luck* 只能从左面第一棵树开始向右砍，因为魔法可能会使 *Luck* 的金币变得更少，所以 *Luck* 很有可能在砍到某一棵树的时候不砍了。

Luck 很害怕自己亏了，所以找到了你，作为大巫师的你，当看到藏宝图的第一眼就知道了每一棵树下的魔法功效，*Luck* 想让你告诉他，他最大可以拥有的金币数量是多少。

因为 *Luck* 最近注册了花呗，所以，当他因为倒霉，失去的金币大于他拥有的金币的时候，他就会在花呗中借金币，当然，借到的金币也相当于 *Luck* 亏损的金币。



Input

第一行一个整数 n 表示有 n 棵树

第二行 n 个正整数 a_i ，表示从左到右树下魔法的功效

Output

一个整数，表示答案

Example

standard input	standard output
4 23 -2 4 -44	258

Note

$1 \le n \le 1000000, -10^9 \le a_i \le 10^9$

Problem L. 可持久化数组

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 second
Memory limit:	256 megabytes

羊驼 $luck$ 的女朋友 $Lucy$ 最近喜欢上了可持久化数据结构。所以她出了道题目给羊驼 $Luck$ ，但是羊驼 $Luck$ 不太会可持久化数据结构，你能帮一帮羊驼 $Luck$ 吗?

现在有一 $n*m$ 的矩阵，你有 4 种操作

1. $k\ l\ r$ 把第 k 行的 $[l,r]$ 反转

2. $k\ l\ r\ C$ 把第 k 行的 $[l,r]$ 加上 C

3. $k\ l\ r$ 查询第 k 行的 $[l,r]$ 权值和

4. x 返回第 x 次操作之后矩形

q 次操作，羊驼 $Lucy$ 想知道每一次 3 操作所求的答案

Input

第一行三个整数 n,m,q 表示矩形的长度、宽度，q 次询问

接下来 n 行，每行 m 个数 $a_{i,j}$ 表示矩形的数值

接下来 q 次操作，如题面所述

Output

对于每一个 3 操作，输出一行一个数为 3 操作的答案

Example

standard input	standard output
4 6 5 94 82 61 3 13 92 20 2 35 58 4 61 16 88 83 78 56 63 42 96 61 93 2 17 1 1 1 6 2 3 1 4 9 3 2 1 4 4 1 3 3 1 4	115 265

Note

$1 \le n \le 1000, 1 \le m \le 1000, 1 \le q \le 100000, 1 \le k < n, 0 \le a_{i,j}, C \le 1e3$

$1 \le x < i$

Problem M. 抓不住爱情的我，总是眼睁睁看它溜走

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Luck 在刚刚过去的双十一中买了很多东西，在 *Luck* 回忆自己的过往的时候，忽然想起了自己高中在的时候就被 $dsfz$ 的同学虐，在大学又被 *nenu* 的同学虐，在双十一的时候 $dsfz$ 会集体性的唱 **单身情歌**。而今年的双十一，**单身情歌**的歌手林志炫，甚至来到了 $dsfz$，给同学们领唱。

据说唱歌的传统是学生们自发的行为，最初的时候只有 x 个同学在唱歌。经过多年的统计，*Luck* 发现，每年唱歌的人数将会是 **去年的人数** $+ 2 \times$ **前年的人数**。现在 *Luck* 想要计算一下，在 n 年之后，$dsfz$ 在双十一这天唱歌的人数将会是多少人。

因为 n 年后唱歌的人数可能太多了，所以，你只需要把答案 mod 100000 即可。

Input

每组的第一行，两个整数 n，x 表示 *Luck* 想要知道 n 年后有多少人唱歌，以及最初有 x 人唱歌

Output

对于每组输出，输出一个数，即 n 年后有多少人唱歌，每组数据各占一行。

Example

standard input	standard output
6 3 5 10	63 110

Note

$1 \le n \le 100000, 1 \le x \le 100000, \sum n \le 100000$ ，对于第 0 年，因为还没有发起这项活动，所以没有人唱歌。